Projet : réseau d'une petite entreprise

VLAN, routage inter-VLAN, DHCP, DNS/HTTP, NAT et ACL sous Cisco Packet Tracer

Auteur : ANDRIAMANANTENA Jean Angelin

1. Objectif

Construire un réseau d'entreprise avec trois services (Comptabilité, Informatique, Direction) séparés par des VLAN. Les services communiquent entre eux selon des règles de sécurité, utilisent un serveur interne (DNS et web) et accèdent à Internet (simulé). Ce projet permet de comprendre le rôle du switch, du routeur et du pare-feu (ACL), ainsi que leurs configurations.

2. Matériel et plan d'adressage

Rôle	Modèle (Packet Tracer)	Quantité
Switch SW1	Cisco 2960-24TT	1
Routeur R1 (passerelle de l'entreprise)	Cisco 2911	1
Routeur FAI (fournisseur d'accès)	Cisco 2911	1
Serveur interne (DNS + HTTP)	Server-PT	1
Serveur Internet (8.8.8.8)	Server-PT	1
Postes de travail (2 par service)	PC-PT	6

Service	VLAN	Réseau	Passerelle	Ports du switch
Comptabilité	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Fa0/1 à Fa0/2
Informatique	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Fa0/3 à Fa0/4
Direction	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Fa0/5 à Fa0/6
Serveur (VLAN 20)	20	192.168.20.10	192.168.20.1	Fa0/10
Liaison FAI	-	203.0.113.0/30	R1 .2 / FAI .1	R1 G0/1

Les PC reçoivent leur adresse par DHCP : PC0 (192.168.10.11) et PC1 (192.168.10.12) en Comptabilité, PC2 (192.168.20.11) et PC3 (192.168.20.12) en Informatique, PC4 (192.168.30.11) et PC5 (192.168.30.12) à la Direction. Le serveur Internet (8.8.8.8/24, passerelle 8.8.8.1) est relié au port G0/1 du routeur FAI.

3. Schéma du réseau

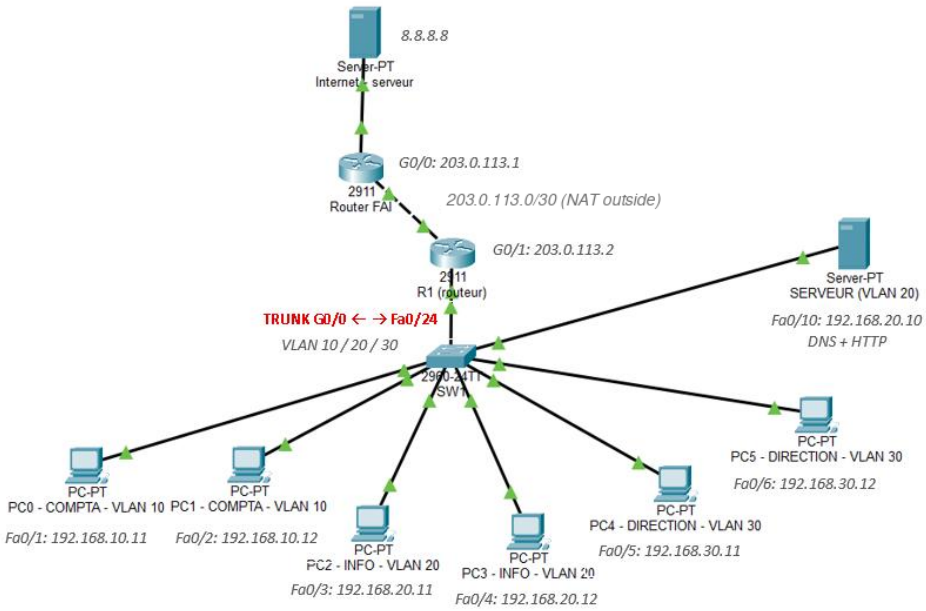


Figure 1 : Topologie du réseau. Le lien SW1 (Fa0/24) - R1 (G0/0) est le trunk 802.1Q qui transporte les VLAN 10, 20 et 30 ; le lien R1 - FAI est le réseau 203.0.113.0/30 (NAT outside).

4. Configurations pas à pas

Étape 1 - Switch : VLAN, ports d'accès et trunk

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name COMPTA
vlan 20
 name INFO
vlan 30
 name DIRECTION
exit
interface range fa0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range fa0/3-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface fa0/10
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface range fa0/5-6
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
interface fa0/24
 switchport mode trunk
end
write memory
```

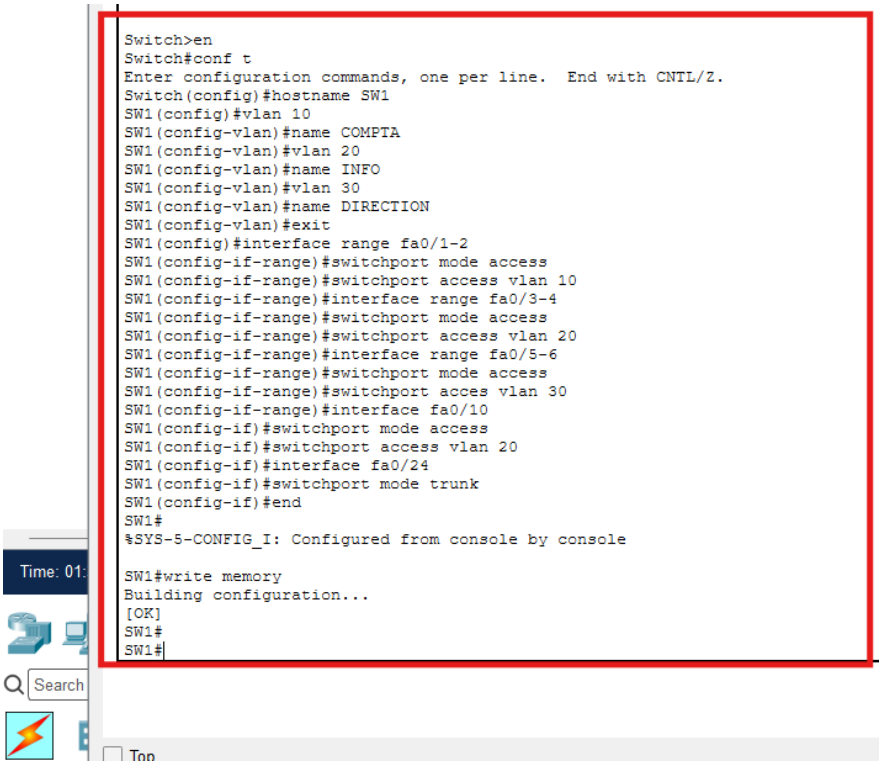


Figure 2 : Configuration de SW1 (VLAN, ports d'accès, trunk sur Fa0/24).

Étape 2 - Routeur R1 : routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
end
write memory
```

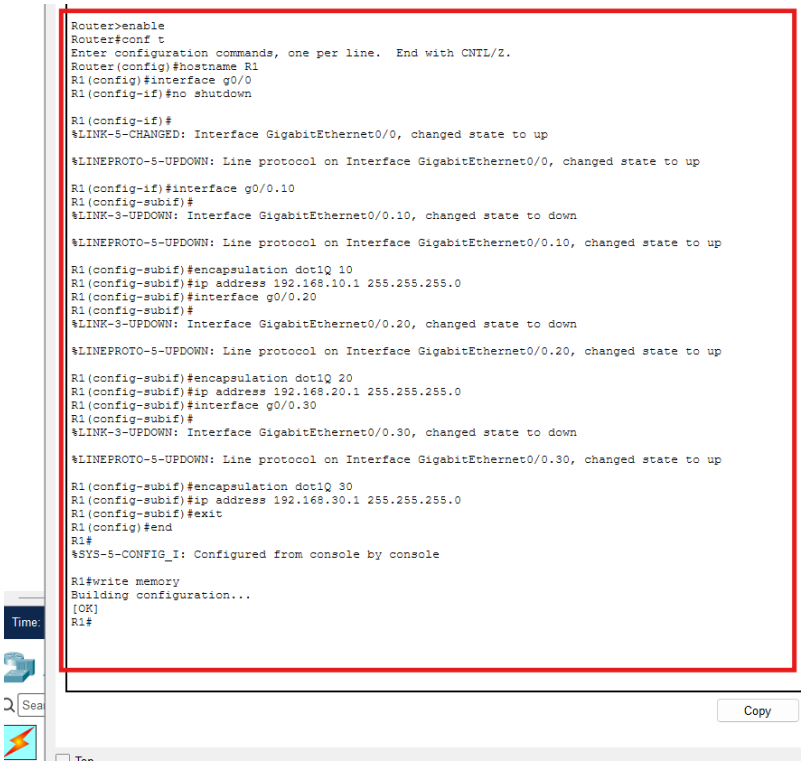


Figure 3 : Sous-interfaces de R1 : une par VLAN, avec encapsulation 802.1Q.

Étape 3 - DHCP (un pool par VLAN)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
ip dhcp pool COMPTA
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.20.10
ip dhcp pool INFO
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 192.168.20.10
ip dhcp pool DIRECTION
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 192.168.20.10
```

Sur chaque PC : onglet **Desktop > IP Configuration > DHCP**.

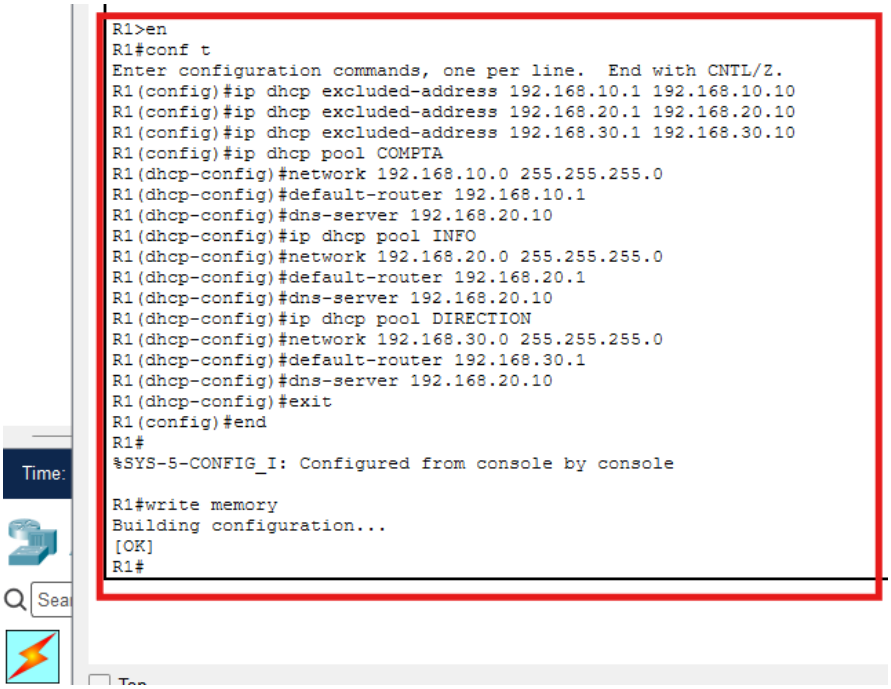


Figure 4 : Pools DHCP configurés sur R1 (adresses 1 à 10 de chaque réseau exclues).

Étape 4 - Serveur interne (onglet Config)

Élément	Valeur
IP / masque / passerelle	192.168.20.10 / 255.255.255.0 / 192.168.20.1
Services > HTTP	Activé ; page index.html personnalisée
Services > DNS	Activé ; enregistrement entreprise.local de type A vers 192.168.20.10

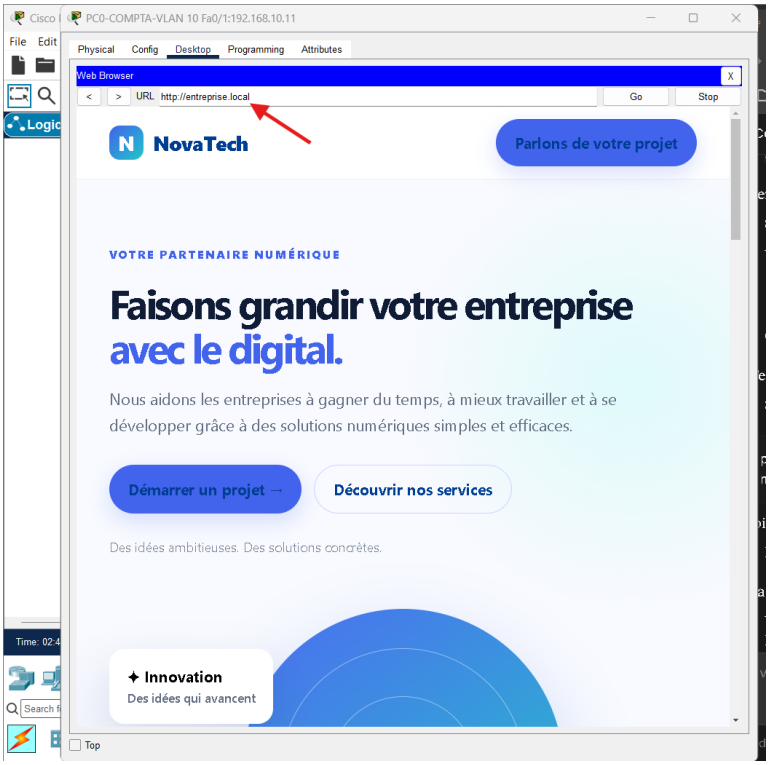


Figure 5 : La page http://entreprise.local s'affiche depuis PC0 (Comptabilité) : le DNS et le serveur web fonctionnent.

Étape 5 - Internet simulé et NAT

Sur R1 :

```
interface g0/1
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
exit
interface g0/0.10
 ip nat inside
interface g0/0.20
 ip nat inside
interface g0/0.30
 ip nat inside
exit
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
end
write memory
```

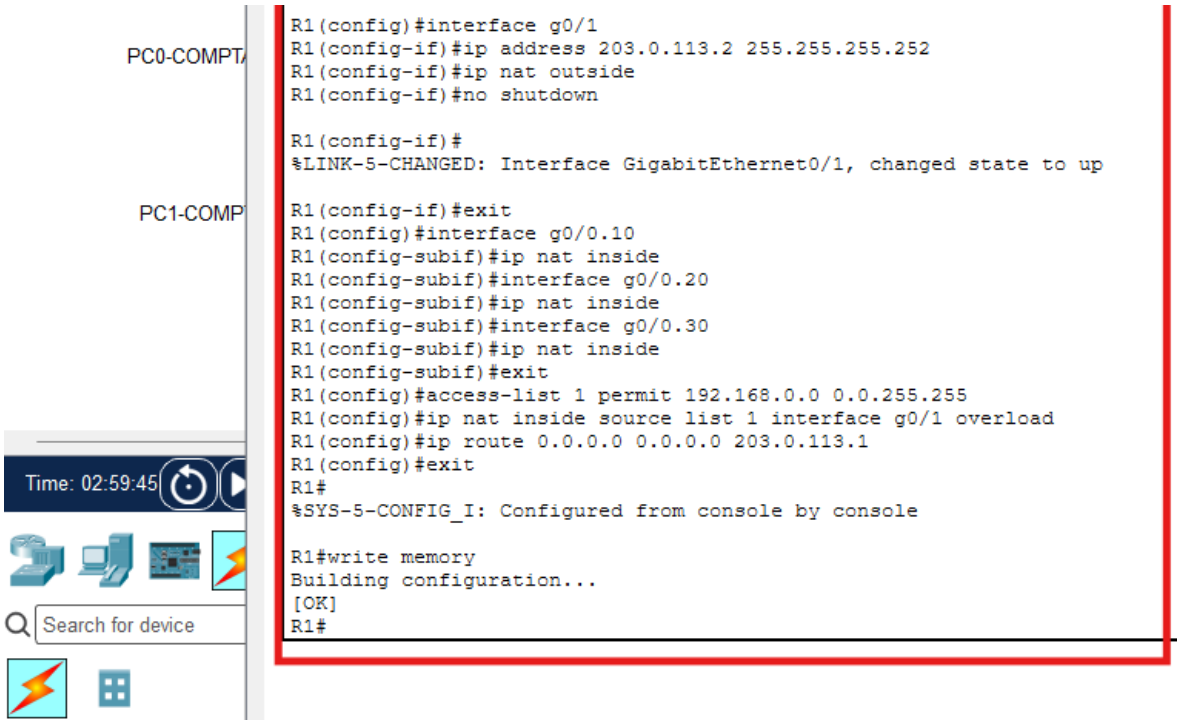


Figure 6 : Configuration du NAT (PAT) sur R1 : G0/1 en outside, les trois sous-interfaces en inside, route par défaut vers le FAI.

Sur le routeur FAI :

```
enable
configure terminal
hostname FAI
interface g0/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
write memory
```

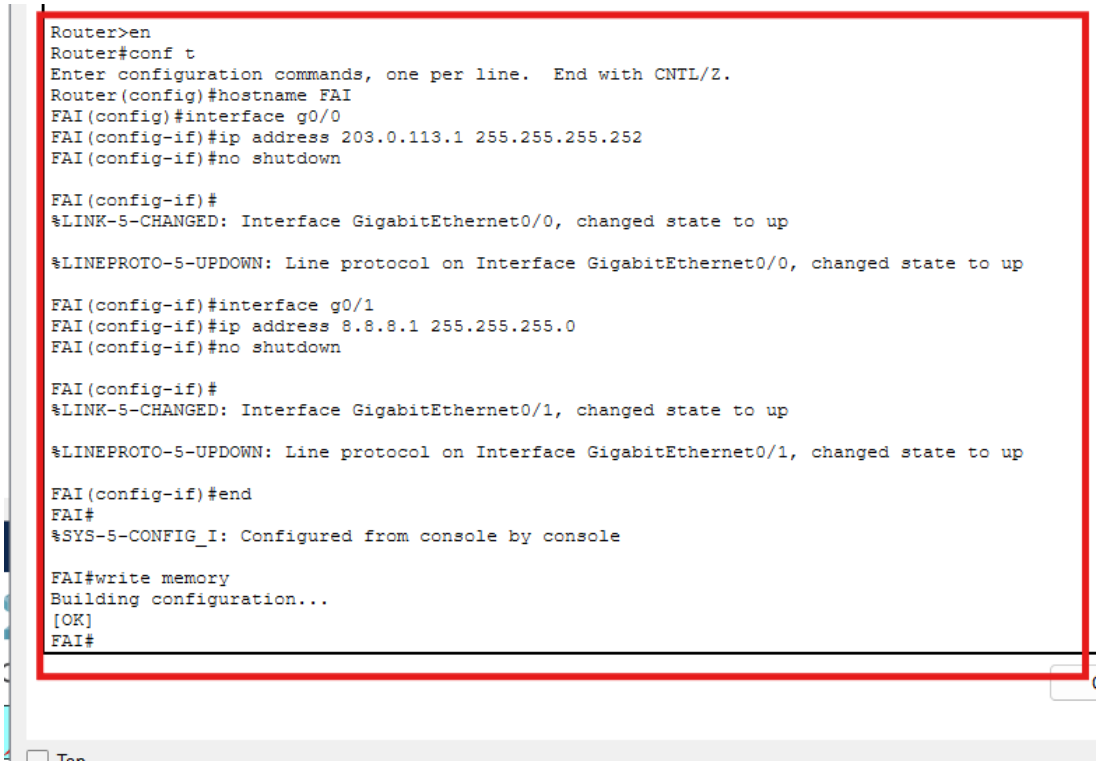


Figure 7 : Configuration du routeur FAI (G0/0 vers R1, G0/1 vers le serveur Internet 8.8.8.8).

Étape 6 - ACL : la Comptabilité ne peut pas atteindre la Direction

```
ip access-list extended COMPTA_IN
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 permit ip any any
exit
interface g0/0.10
 ip access-group COMPTA_IN in
end
write memory
```

La règle est appliquée en entrée sur la sous-interface du VLAN 10. Si la Direction contacte la Comptabilité, la réponse de la Comptabilité entre aussi par cette sous-interface et est refusée : la communication est donc bloquée dans les deux sens. L'Informatique n'a aucune restriction.

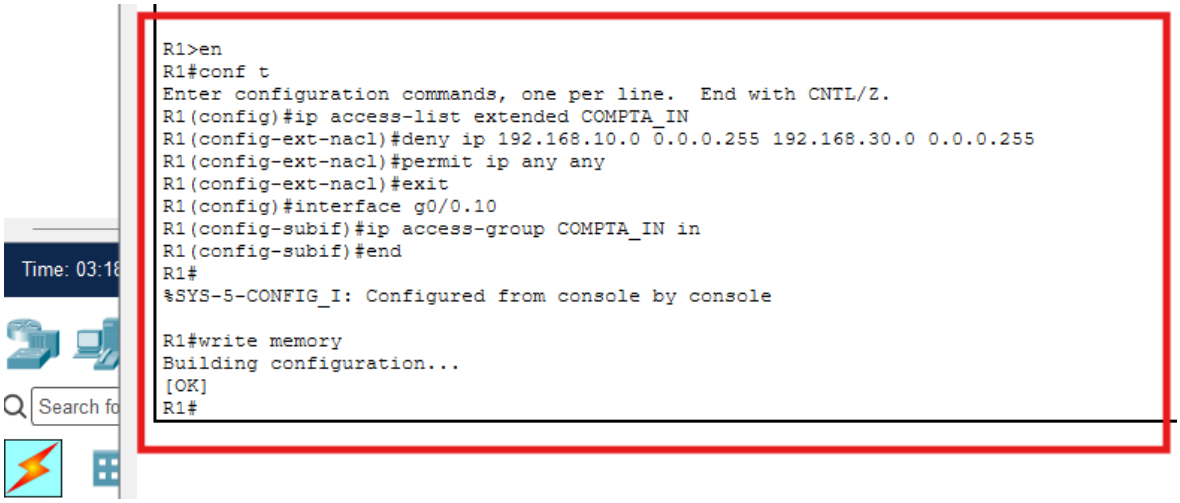


Figure 8 : Création de l'ACL étendue COMPTA_IN et application sur g0/0.10.

5. Tests de validation

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
PC Compta : ping 192.168.20.10 (serveur)	Réussi	Réussi (figures 9 et 12)
PC Compta : ping d'un PC Direction	Échec (ACL)	Échec : Destination host unreachable (figure 9)
PC Direction : ping d'un PC Compta	Échec (ACL)	Échec : délai dépassé (figure 10)
PC Info : ping d'un PC Direction	Réussi	Réussi (figure 11)
PC Info : ping d'un PC Compta	Réussi	Réussi (figure 11)
Navigateur : http://entreprise.local	La page web s'affiche	Réussi (figure 5)
nslookup entreprise.local	Renvoie 192.168.20.10	Réussi (figure 12)
N'importe quel PC : ping 8.8.8.8	Réussi (NAT)	Réussi, 0 % de perte (figure 12)
R1 : show access-lists	Compteurs de la règle deny qui augmentent	deny : 12 correspondances (figure 13)
R1 : show ip nat translations	Traductions visibles	Traductions ICMP vers 203.0.113.2 (figure 14)
R1 : show ip dhcp binding	Une adresse par PC	6 adresses attribuées (figure 15)
SW1 : show vlan brief / show interfaces trunk	VLAN 10, 20, 30 et trunk actif sur Fa0/24	Conforme (figures 16 et 17)

Tests de connectivité depuis les PC

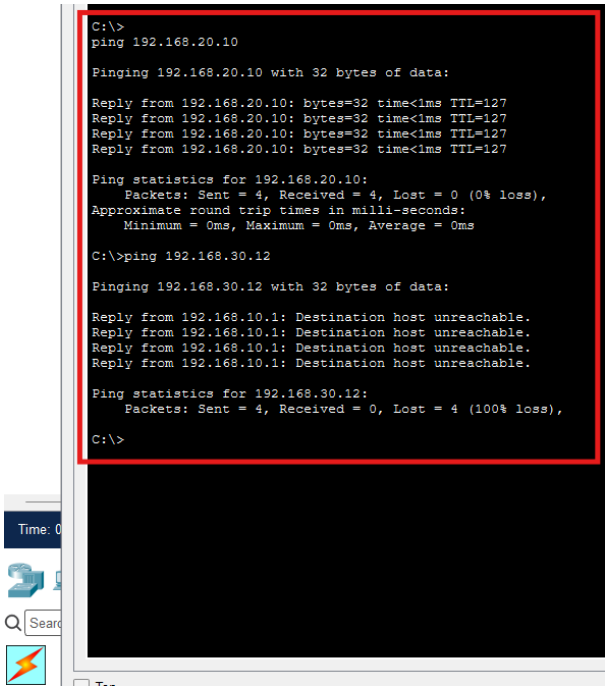


Figure 9 : PC1 (Comptabilité, VLAN 10, 192.168.10.12) : le serveur 192.168.20.10 répond, mais un PC de la Direction (192.168.30.12) est inaccessible, car l'ACL le refuse.

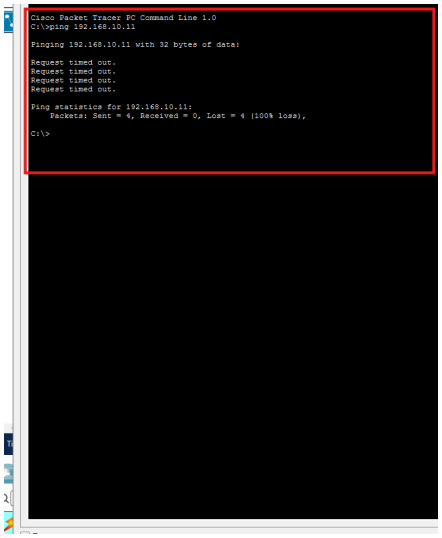


Figure 10 : PC5 (Direction, VLAN 30, 192.168.30.12) : le ping vers PC0 (192.168.10.11) échoue, car la réponse de la Comptabilité est refusée par l'ACL.

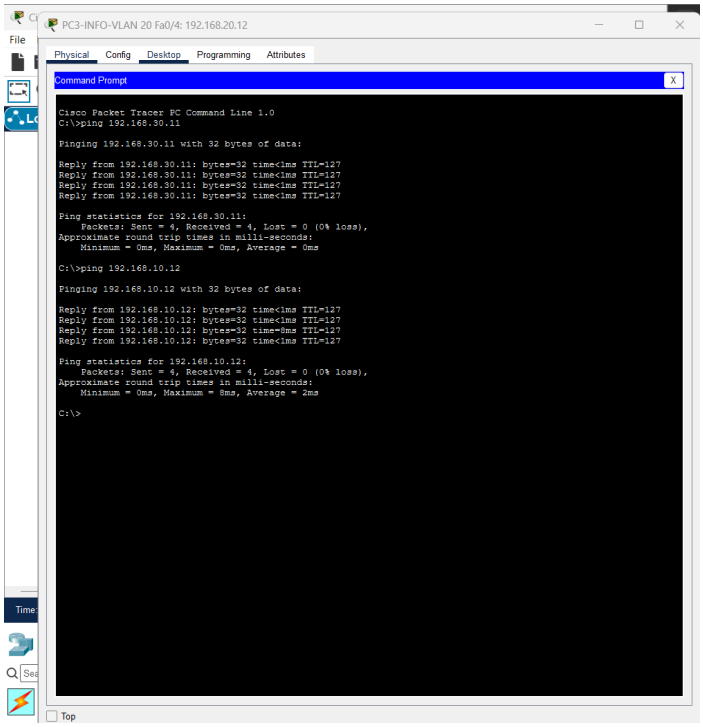


Figure 11 : PC3 (Informatique, VLAN 20, 192.168.20.12) : accès réussi à la Direction et à la Comptabilité (aucune restriction pour l'Informatique).

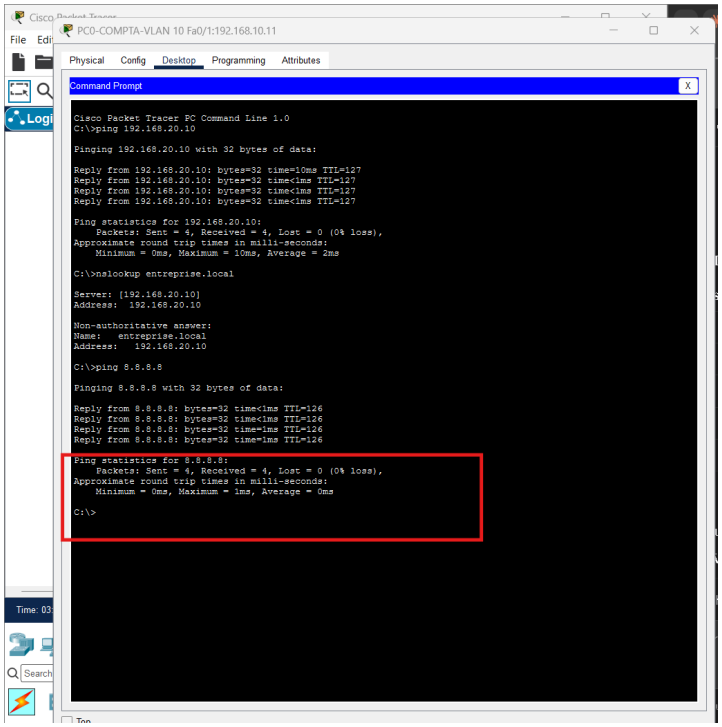


Figure 12 : PC0 (Comptabilité, VLAN 10, 192.168.10.11) : ping du serveur interne, résolution DNS de entreprise.local et ping réussi vers 8.8.8.8 grâce au NAT.

Vérifications sur les équipements

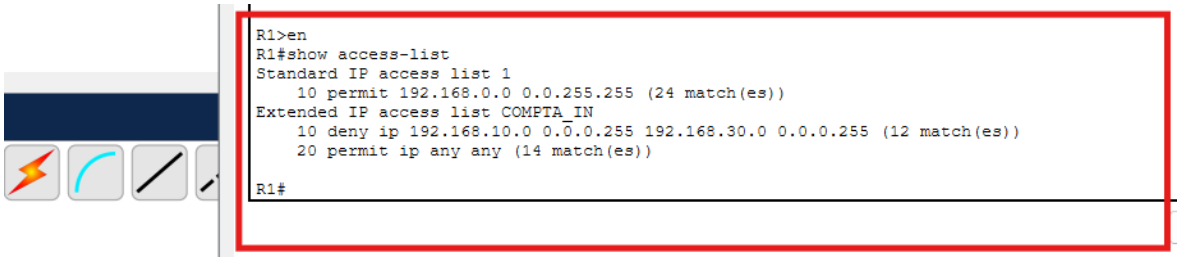


Figure 13 : R1 : show access-list. Les compteurs montrent la règle deny (12 correspondances), le permit ip any any (14) et le NAT (liste 1 : 24).

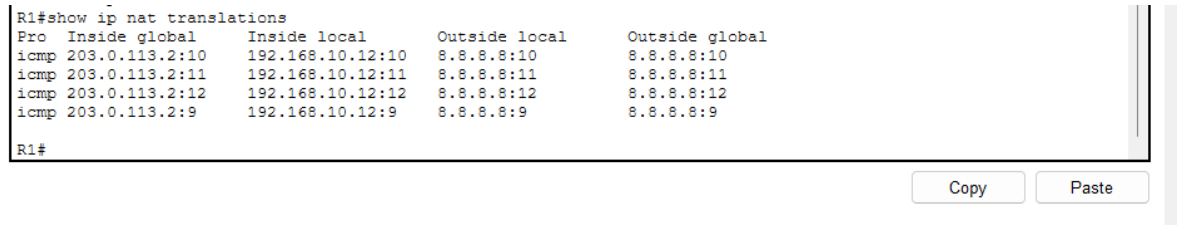


Figure 14 : R1 : show ip nat translations. Les adresses privées sont traduites en 203.0.113.2.

```
R1#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    0060.3E59.46D8            --                    Automatic
192.168.10.12    000C.CF46.AD89            --                    Automatic
192.168.20.11    0060.2F7A.B937            --                    Automatic
192.168.20.12    00E0.F952.800D            --                    Automatic
192.168.30.11    0001.C936.BD7C            --                    Automatic
192.168.30.12    00E0.B0D4.D015            --                    Automatic
R1#
```

Figure 15 : R1 : show ip dhcp binding. Une adresse par PC, dans le bon réseau.

```
SW1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   COMPTA                           active    Fa0/1, Fa0/2
20   INFO                             active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/10
30   DIRECTION                        active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW1#
```

Copy Paste

Figure 16 : SW1 : show vlan brief. VLAN 10 (Fa0/1-2), VLAN 20 (Fa0/3-4 et Fa0/10), VLAN 30 (Fa0/5-6).

```
SW1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/24      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/24      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24      1,10,20,30

SW1#
```

Copy Paste

Figure 17 : SW1 : show interfaces trunk. Fa0/24 est en trunk 802.1Q et transporte les VLAN 1, 10, 20 et 30.

```
SW1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
SW1#
SW1#
```

Copy Paste

Figure 18 : SW1 : show ip interface brief. Les ports Fa0/1 à Fa0/6, Fa0/10 et Fa0/24 sont up ; les autres ports sont inutilisés.

6. Questions de compréhension

Question	Réponse
Pourquoi le port Fa0/24 doit-il être en trunk ?	Il doit transporter les trames des 3 VLAN vers le routeur. Un port d'accès ne laisserait passer qu'un seul VLAN.
Que se passe-t-il si on supprime le trunk ?	Les PC d'un même VLAN se parlent encore, mais plus aucun routage inter-VLAN, ni DHCP, ni Internet, ni accès au serveur depuis les autres VLAN.
Pourquoi un routeur est-il nécessaire entre VLAN ?	Chaque VLAN est un réseau IP différent. Seul un équipement de couche 3 peut les relier.
Que fait « overload » dans la commande NAT ?	Plusieurs adresses privées partagent la même adresse publique grâce aux numéros de port (PAT).
Pourquoi « permit ip any any » à la fin de l'ACL ?	Toute ACL se termine par un « deny all » implicite. Sans cette ligne, tout le reste du trafic de la Comptabilité serait bloqué.

7. Dépannage rapide

Symptôme	Vérification
Un PC n'obtient pas d'IP	show vlan brief (bon VLAN ?), show interfaces trunk, show ip dhcp pool
Pas de ping entre VLAN	show ip interface brief (sous-interfaces up ?), encapsulation dot1Q correcte
Pas d'accès à Internet	ip nat inside / outside, route par défaut, show ip nat translations
Nom de domaine inconnu	Service DNS activé sur le serveur, DNS donné par le DHCP

8. Compétences mises en oeuvre

Segmentation par VLAN et trunk 802.1Q ; routage inter-VLAN (router-on-a-stick) ; services DHCP, DNS et HTTP ; NAT/PAT vers un accès Internet simulé ; filtrage par ACL étendue ; vérification et dépannage avec les commandes show et les tests de connectivité.

9. Pour aller plus loin (non réalisé dans ce projet)

Pistes de durcissement et d'évolution : ajouter un serveur Windows avec Active Directory (VM VirtualBox) pour gérer les comptes utilisateurs, un second switch avec redondance (STP), puis la sécurité de port et SSH pour l'administration à distance. Exemple de base de configuration :

```
! Sur R1 et SW1 : accès d'administration sécurisé
enable secret MotDePasseFort
service password-encryption
ip domain-name entreprise.local
username admin secret MotDePasseFort
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 transport input ssh
 login local

! Sur SW1 : sécurité des ports
interface range fa0/1-6
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
interface range fa0/7-9 , fa0/11-23
 shutdown
```